

Taller de despliegue con Terraform

Pieza sitio-portafolio: laboratorio (Docker)
frente a hosting estático gratuito

*Entrega calificada — supuestos, prototipo reproducible,
costos con punto de ruptura, reversión y ADR*

1. Pieza elegida y condición operativa

La pieza concreta y nombrada es sitio-portafolio, de la categoría «el sitio»: un sitio estático compuesto por un único index.html. Se analiza una sola pieza y no el sistema entero. Ninguna de las dos alternativas es una función serverless, por lo que la cláusula de contraste entre arranque en frío y p95 no resulta aplicable, hecho que queda declarado expresamente.

- S-01 Uso: unas 1 000 visitas al mes sobre una página de ~5 KB, tráfico normal sin picos.
- S-02 Economía: sin tarjeta en ambas alternativas y presupuesto de cero.
- S-03 SLO de la pieza: respuesta 200 en menos de 1 segundo el 99 % de las veces.
- S-04 Cambios: unas 30 actualizaciones al mes (una diaria).

2. Alternativas comparadas

Criterio	A. Laboratorio (elegida)	B. Hosting gratuito (descartada)
Recurso Terraform	terraform-lab (provider Docker)	terraform-cloud (provider Cloudflare)
Tarjeta	No, siempre cumple	No, plan gratuito
Despliegue	Contenedor nginx con pieza/ montada	Proyecto Pages con pieza/
Costo	\$0 fijos	\$0 hasta ruptura
Reversión	Re-apply (< 5 min)	Redeploy anterior

3. Plan reproducible

Ningún paso pide tarjeta. La alternativa A se aplica en el laboratorio (con Docker); la B requiere un token de cuenta gratuita solo para el apply; ambos módulos pasan terraform init y terraform validate en cualquier máquina.

```
cd terraform-lab
terraform init
terraform validate
terraform plan -out=tfplan
terraform apply tfplan
curl http://localhost:8080
node ../scripts/estimar-costos.mjs --despliegues-mes 30
```

4. Costos y punto de ruptura

La alternativa A cuesta \$0 al mes y no tiene ruptura tarifaria: su único límite es físico (memoria y CPU del servidor del laboratorio). La alternativa B cuesta \$0 mientras los despliegues mensuales no superen los 500 builds incluidos en el plan gratuito. Con el supuesto de 30 despliegues al mes, el margen medido por el script

es de 16,7 veces, es decir, la ruptura llega a unos 500 despliegues mensuales; desde ahí tocaría pagar un plan o espaciar los despliegues.

```
A Lab (Docker+nginx): $0/mes. Sin ruptura de precio.  
B gratuito: despliegues=30/mes builds_incluidos=500 cabe=SI  
RUPTURA_FREE: a x16.7 (~500 despliegues/mes).
```

5. Reversión

- A (laboratorio): restaurar la versión anterior de pieza/ y ejecutar terraform apply; downtime de segundos.
- B (gratuito): redeploy del deployment anterior inmutable desde el dashboard, en un clic.

6. Decisión (ADR)

Se adopta la alternativa A. Primero, cuesta \$0 sin ruptura de precio ni cuentas externas y el laboratorio siempre está disponible. Segundo, su reversión tarda segundos y no depende de internet ni de terceros. Tercero, la alternativa B cabe en el plan gratuito pero introduce una dependencia externa y una ruptura calculada, por lo que queda como plan B si el laboratorio cae. La pieza es stateless, de modo que la reversión no arriesga datos.

7. Evidencia

Conforme a lo exigido, la evidencia está formada por salidas reales de ejecución y no por capturas de tutoriales: terraform validate exitoso en ambos módulos, terraform plan de la alternativa A, respuesta del curl al sitio en funcionamiento y salida del script de costos. Estas salidas se generan en el laboratorio y se anexan al README como sección de evidencia.